

Actividad 2.1

Tema 2. Bases de Datos Relacionales

Módulo: Base de datos 26/27

Francisco Rubén Navarro Cáceres

Dada la siguiente tabla

Relación de Cliente

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble

Se pide:

1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)
2. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)
3. Clave Primaria (Razona la respuesta)
4. Claves Secundarias o Alternativas (Razona la respuesta)
5. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores
6. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta
7. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores
8. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?
9. Muestra el esquema relacional

1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)

- Cabecera

```
CLIENTE {(id:entero), (nombre:texto), (email:texto), (nif:texto),  
(poblacion:texto), (sector:texto)}
```

- Cuerpo (Tuplas)

```
{(id:1), (nombre:Romeros SL), (email:romeross1@gmail.com), (nif:B456789694),  
(poblacion:Valladolid), (sector:Mueble)}
```

```
{(id:2), (nombre:Ubrisur SL), (email:ubrisur@gmail.com), (nif:C123456123),  
(poblacion:Ubrique), (sector:Marroquinería)}
```

```
{(id:3), (nombre:Valladería SL), (email:valladeria@gmail.com), (nif:R123456987),  
(poblacion:Villamartín), (sector:Agrícola)}
```

```
{(id:4), (nombre:Romancero), (email:romancero@gmail.com), (nif:E123456123),  
(poblacion:Prado del Rey), (sector:Mueble)}
```

2. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)

Como Claves Candidatas tenemos 3 posibles, el atributo id, el atributo email y el atributo nif, porque los son identificativos únicos de la tupla e irreducibles (No pueden tener el mismo id, ni el mismo email, ni el mismo nif 2 registros distintos).

3. Clave Primaria (Razona la respuesta)

Como Clave Primaria es mejor seleccionar el atributo id, porque es numérica, es más corto, se va autoincrementando, es estable e identifica mejor a la tupla frente al atributo nif o email. El atributo nif y el atributo email pueden cambiar en el futuro y es mejor no tenerlo como Clave Primaria por seguridad (nif y email serían mejor como clave secundaria).

4. Claves Secundarias o Alternativas (Razona la respuesta)

El atributo nif y el atributo email serían Clave secundaria porque aunque identifican a la tupla no la hemos elegido como Primaria al ser menos estable que el atributo id.

5. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores

Como tupla válida he añadido la que está indicada con el id 5, ya que aunque tiene los atributos nombre, poblacion y sector iguales a la tupla de id 1, no tiene la misma clave primaria ni secundaria, es decir, tiene distinto id, email y nif.

6. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta

Como tupla no válida he añadido la que no se sabe si tiene Clave Primaria, es decir, la indicada con el id Null, y las mismas Claves secundarias que la tupla con id 5, es decir, mismo email y nif. Para que una tupla sea válida tiene que tener Clave Primaria y que las Claves Secundarias sean únicas.

7. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores

Como atributo válido he añadido un atributo de SI/NO llamado es_valido_como_tupla.

Relación de Cliente

id	nombre	email	nif	poblacion	sector	es_valido_como_tupla
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble	SI
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería	SI
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola	SI
4	Romance ro	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble	SI
5	Romeros SL	2romeross1@gmail.com	D123456789	Valladolid	Mueble	SI
Null	MadridRo	2romeross1@gmail.com	D123456789	Madrid	Construcción	NO

8. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?

No, ya que no tiene ningún atributo que es Clave Primaria en otra relación o que presente una relación reflexiva.

9. Muestra el esquema relacional

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado
- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado
- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion, sector)